

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : GHALY FIRASAH PASHA

NIM : 109082500147

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Modul ini menjelaskan kalau array itu punya ukuran tetap yang sudah ditentukan dari awal waktu kita buat variabelnya. Tapi kalau butuh yang lebih fleksibel, Go menyediakan slice yang ukurannya bisa berubah-ubah selama program jalan. Selain itu, ada juga materi tentang map yang pakai sistem kunci buat simpan data, jadi kita nggak harus selalu pakai angka buat panggil indeksinya.

B. Guided

1. Guided 1 Array

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
    var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
    // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
    // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
    var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
    isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
    fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print
    isi array dari index ke 1 sampai akhir
}
```

```

        fmt.Println(len(mahasiswa)) //menampilkan ukuran
array

//OPERASI UPDATE
mahasiswa[1] = "Regita"
fmt.Println(mahasiswa[1])

//OPERASI DELETE
var indexHapus = 0
var idx int
for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
{
    mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
}
mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

fmt.Println(mahasiswa[:3])

//OPERASI SEARCHING
var cariNama string = "Regita"
var found bool = false
var k int
for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
        fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
%d", k)
        found = true
        break
    }
}
if !found {
    fmt.Println("data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP
ded1.go"
Masukkan data index ke-0 : Andi
Masukkan data index ke-1 : Budi
Masukkan data index ke-2 : Caca
data ke- 0 : Andi
data ke- 1 : Budi
data ke- 2 : Caca
index [:3] : [Andi Budi Caca]
index [:1] : [Budi Caca]
3
Regita
[Regita Caca ]
data ditemukan pada index ke-0
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP

```

2. Guided 2 Map

```

package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
    string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
    nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
    nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang
    merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang
    merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
    (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
    tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()
}

```

```

//OPERASI UPDATE
fmt.Println("Setelah Update : ")
nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
print("Regita = ", nilai["Regita"])
fmt.Println()
fmt.Println()

//OPERASI DELETE
delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
for nama, grade = range nilai {
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
}
fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
fmt.Println("Hasil Searching : ")
var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
var isiValue int                //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
var ok bool                     //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang
memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan
kedalam isiValue & set ok menjadi True
if ok {                         //jika ok bernilai True,
maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiValue)
    fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
} else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
    fmt.Println("Data tidak ditemukan")
}
}

```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom Universit
ded2.go"
Data nilai :
Dhimas  = 90
Hafizh  = 88
Regita  = 95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh  = 88
Regita  = 92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh = 88
PS D:\OneDrive - Telkom Universit
```

3. Guided 3 Slice

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
    ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
    Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
    var jmlData int = 3
    var idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
        var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
        fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
```

```

    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
    fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

//OPERASI UPDATE
    nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

//OPERASI DELETE
    var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum indexHapus
dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan kedalam slice
nilai

    fmt.Println("\nSetelah delete:", nilai)
    fmt.Println()

//OPERASI SEARCHING
    var cariNilai int = 75
    var found bool = false
    var i int

    for i = 0; i < len(nilai); i++ {
        if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
            break
        }
    }

    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}

```

Output :

```
PS D:\OneDrive - Telkom University\A
ded3.go"
Masukkan nilai ke-0 : 90
Masukkan nilai ke-1 : 88
Masukkan nilai ke-2 : 75

Semua data: [90 88 75]
Slice [0:2]: [90 88]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 88 75]

Setelah delete: [100 75]

Nilai 75 ditemukan di index 1
PS D:\OneDrive - Telkom University\A
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (2, 2) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya. Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat. Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}
```



```

type lingkaran struct {
    center titik
    r        int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.center, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var c1, c2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&c1.center.x, &c1.center.y, &c1.r)

    fmt.Scan(&c2.center.x, &c2.center.y, &c2.r)

    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP
\Unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP
\Unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALP

```

Penjelasan :

Program mendefinisikan tipe titik dan lingkaran, lalu menghitung jarak antara titik ke pusat lingkaran menggunakan rumus Euclidean dengan fungsi jarak. Hasilnya dibandingkan dengan radius melalui fungsi didalam untuk menentukan apakah titik berada di dalam satu, dua, atau di luar kedua lingkaran.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut: a. Menampilkan keseluruhan isi dari array. b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja. c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap). d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna. e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array. g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut. h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```

package main

import (

```

```

        "fmt"
        "math"
    )

    const NMAX = 100

    func main() {
        var arr [NMAX]int
        var n int

        fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
        fmt.Scan(&n)

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }

        fmt.Print("Semua elemen: ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()

        fmt.Print("Indeks ganjil: ")
        for i := 1; i < n; i += 2 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()

        fmt.Print("Indeks genap: ")
        for i := 0; i < n; i += 2 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
        fmt.Println()

        var x int
        fmt.Print("Masukkan x: ")
        fmt.Scan(&x)

        fmt.Print("Indeks kelipatan ", x, ": ")
        for i := 0; i < n; i++ {
            if i%x == 0 {
                fmt.Print(arr[i], " ")
            }
        }
        fmt.Println()

        var idx int
        fmt.Print("Masukkan indeks yang akan dihapus: ")
        fmt.Scan(&idx)
    }
}

```

```

    for i := idx; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Print("Array setelah dihapus: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var sum int
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += arr[i]
    }
    mean := float64(sum) / float64(n)
    fmt.Println("Rata-rata:", mean)

    var total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(arr[i]) - mean
        total += selisih * selisih
    }
    stddev := math.Sqrt(total / float64(n))
    fmt.Println("Standar deviasi:", stddev)

    var cari, freq int
    fmt.Print("Masukkan bilangan yang dicari: ")
    fmt.Scan(&cari)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            freq++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi:", freq)
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082
\Unguided2.go"
Masukkan jumlah elemen: 5
1 2 3 4 5
Semua elemen: 1 2 3 4 5
Indeks ganjil: 2 4
Indeks genap: 1 3 5
Masukkan x: 2
Indeks kelipatan 2: 1 3 5
Masukkan indeks yang akan dihapus: 2
Array setelah dihapus: 1 2 4 5
Rata-rata: 3
Standar deviasi: 1.5811388300841898
Masukkan bilangan yang dicari: 2
Frekuensi: 1
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082

```

Penjelasan :

Program menggunakan array untuk menyimpan N bilangan, lalu menampilkan dan mengolah data seperti indeks ganjil/genap, kelipatan, penghapusan elemen, serta frekuensi. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata dan standar deviasi berdasarkan isi array tersebut.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 100

func main() {

```

```

var klubA, klubB string
var hasil [NMAX]string
var n int = 0

fmt.Print("Klub A: ")
fmt.Scan(&klubA)

fmt.Print("Klub B: ")
fmt.Scan(&klubB)

var skorA, skorB int
i := 1

for {
    fmt.Printf("Pertandingan %d: ", i)
    fmt.Scan(&skorA, &skorB)

    if skorA < 0 || skorB < 0 {
        fmt.Println("Pertandingan selesai")
        break
    }

    if skorA > skorB {
        fmt.Println("Hasil:", klubA)
        hasil[n] = klubA
        n++
    } else if skorB > skorA {
        fmt.Println("Hasil:", klubB)
        hasil[n] = klubB
        n++
    } else {
        fmt.Println("Hasil: Draw")
    }

    i++
}

fmt.Println("\nDaftar pemenang:")
for j := 0; j < n; j++ {
    fmt.Println(hasil[j])
}
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\16
\Unguided3.go"
Klub A: MU
Klub B: Inter
Pertandingan 1: 2 0
Hasil: MU
Pertandingan 2: 1 2
Hasil: Inter
Pertandingan 3: 2 2
Hasil: Draw
Pertandingan 4: 0 1
Hasil: Inter
Pertandingan 5: 3 2
Hasil: MU
Pertandingan 6: 1 0
Hasil: MU
Pertandingan 7: 5 2
Hasil: MU
Pertandingan 8: 2 3
Hasil: Inter
Pertandingan 9: -1 2
Pertandingan selesai

Daftar pemenang:
MU
Inter
Inter
MU
MU
MU
Inter
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\16

```

Penjelasan :

Program menerima nama dua klub lalu membaca skor pertandingan berulang hingga ada skor negatif sebagai tanda berhenti. Setiap pertandingan menentukan pemenang dan menyimpan hanya nama klub yang menang ke dalam array, kemudian menampilkannya di akhir.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0

    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)

        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }

        if ch != '\n' && ch != ' ' {
            t[*n] = ch
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
```



```

var tab tabel
var m int

fmt.Println("Masukkan karakter (akhiri dengan
titik):")

isiArray(&tab, &m)

fmt.Print("Isi array: ")
cetakArray(tab, m)

if palindrom(tab, m) {
    fmt.Println("Palindrom")
} else {
    fmt.Println("Bukan palindrom")
}

balikanArray(&tab, m)

fmt.Print("Setelah dibalik: ")
cetakArray(tab, m)
}

```

Output :

```

PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_
\Unguided4.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan titik):
K A T A K .
Isi array: K A T A K
Palindrom
Setelah dibalik: K A T A K
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_
\Unguided4.go"
Masukkan karakter (akhiri dengan titik):
A B C D .
Isi array: A B C D
Bukan palindrom
Setelah dibalik: D C B A
PS D:\OneDrive - Telkom University\ALPRO\109082500147_

```

Penjelasan :

Program mengisi array karakter hingga input titik, lalu mencetak isi array tersebut. Setelah itu array dibalik dan diperiksa apakah susunannya sama dari depan dan belakang untuk menentukan apakah palindrom.

D. Kesimpulan

Program-program tersebut mencakup penggunaan array, slice, map, serta tipe bentukan dan fungsi untuk menyelesaikan berbagai kasus seperti pengolahan data, pencarian, dan manipulasi elemen. Pada latihan soal, konsep ini diterapkan untuk menyelesaikan masalah nyata seperti pengecekan posisi titik terhadap lingkaran, pengolahan array bilangan, rekap pemenang pertandingan, dan pengecekan palindrom.